

CHAPITRE II : LES PLATES FORMES DU CLOUD COMPUTING

1. Salesforce et le Cloud Computing

Salesforce Platform accélère le développement et le déploiement d'application ; Entièrement basée dans le Cloud, cette plateforme client permet de :

- Créer rapidement des applications personnalisées, par clics ou par code
- Connecter tout grâce à de puissantes API
- Déployer n'importe quelle application et y accéder depuis Salesforce
- Démarrer avec plus de 2000 applications sur l'AppExchange

Les différents services offerts par salesforce sont les suivants :

Services mobiles :

- Les services mobiles vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour développer les applications mobiles plus rapidement. Avec ce service vous étendez la puissance de la Salesforce à tous les terminaux. Les développeurs et analystes conçoivent rapidement des applications mobiles interactives pour connecter vos clients, vos employés, vos partenaires et vos produits, à tout moment, ou qu'ils soient sur tout type de terminaux.
- Identité de l'utilisateur permet aux développeurs et analystes de concevoir rapidement des applications mobiles interactives pour connecter vos clients, vos employés, vos partenaires et vos produits, à tout moment, ou qu'ils soient et sur tout type de terminaux.
- Chatter permet d'ajouter des flux d'informations de type « réseaux sociaux » à chacune des vos applications pour interagir avec vos clients et connecter vos employés. Avec chatter au cœur de la Salesforce Plateform, non seulement tous vos utilisateurs sont connectés, mais aussi chaque objet métier, chaque page et chaque application.
- Développer en quelques clics permet de concevoir des applications par un simple glisser-déposer, elle permet de créer des schémas de base de données, automatiser des workflows, des processus métiers, etc...
- Développement multi-langue offre une large gamme de logiciels de programmation en accès illimité

2. Amazone et le Cloud Computing

Amazone Web services offre une plateforme d'informatique en nuage flexible, évolutive et à coût peu élevé pour des entreprises de toutes tailles à travers le monde. AWS donne accès à une plateforme technologique fiable sécurisée. Les avantages de l'utilisation de cette plateforme sont les suivants :

- paiement à l'utilisation : Au-delà du niveau d'utilisation gratuit d'AWS, on paye seulement pour les ressources utilisées ; il n'y a pas de contrat à long terme ou d'engagement initial
- évolutif : utilisation des ressources en fonction du besoin
- flexible : augmentation du parc informatique sans avoir recours à l'achat d'infrastructure
- simplicité d'utilisation

Les différents services proposés par la plateforme amazone sont les suivants :

- Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) fournit des serveurs virtuels évolutifs utilisant Xen
- Amazon Elastic Block Store (EBS) fournit un niveau de blocs persistants pour les volumes de stockage EC2
- Amazon Simple Storage Service (S3) fournit un stockage basé sur les services web
- Amazon Glacier fournit un stockage basé sur les services web. Ce service est moins dispendieux qu'Amazon S3 et est destiné aux données auxquelles on accède rarement.
- Amazon Simple Queue Service (SQS), fourni une file de messages hébergé pour les applications web.
- Amazon Simple Email Service (SES), service d'envoi en nombre et transactionnel d'emails
- Amazon Mechanical Turk (MTURK), gérant des petites unités de travail distribué à de nombreuses
- Alexa Web Services, fourni des données de trafic, des vignettes et d'autres informations à propos des sites web
- Amazon Associates Web Service, fourni un accès aux données produit d'Amazon et des données de commerce électronique.

- Amazon Simple DB permet aux développeurs d'exécuter des requêtes sur des données structurées, il fonctionne de pair avec AC2 et S3 pour finir les fonctionnalités d'un noyau de base de données.
- Amazon AWS Authentication est un service implicite, l'infrastructure d'authentification utilisé pour authentifier l'accès aux différents services.
- Amazon CloudFront fourni un Content Delivery Network (CDN) pour distribuer des objets stockés sur S3 vers un emplacement proche de l'appelant
- AWS Management Console (AWS Console), est une interface point and click basé sur le web pour gérer et surveiller les infrastructures Amazon, incluant EC2, EBS S3, SQS

3. La plateforme Windows Azure de Microsoft

Microsoft Azure est une plateforme Cloud ouverte et flexible qui permet de créer, déployer et gérer rapidement des applications, données et des services (Workflow, stockage et synchronisation des données, bus de message, contact etc....) à travers un réseau mondial de centre de données administrer par Microsoft.

La plateforme Azure de Microsoft correspond aux offres d'informatique en nuage de type IAAS, PAAS, SAAS.

Aussi Azure offre un contrat SLA mensuel assurant une connectivité pendant au moins 99,95 % du temps, et vous permet de créer et d'exécuter des applications hautement disponibles sans que vous ayez à vous préoccuper de l'infrastructure. Il fournit une mise à jour corrective automatique du système d'exploitation et des services, un équilibrage de la charge réseau intégré et une résilience aux défaillances matérielles. Il prend en charge un modèle de déploiement qui vous permet de mettre à niveau votre application sans coupure de service. Les différents services offerts par Microsoft Azure

- Service de calcul qui permet la création de machines virtuelles, sites web, services mobiles, services de Cloud Computing
- Service de données qui permet de faire du stockage de données, crée des bases de données SQL, HDInsight, cache, sauvegarde, récupération de site.
- Services d'application qui offre les services de média, bus, concentrateur de notification, planificateur, services Biztalk, visual studio online, Active Directory,

Authentification multifacteur, Automatisation, CDN, gestion des API , RemoteAPP d'Azure.

- Services réseaux qui sont expressRoute, réseau virtuel, trafic manager.

4. la plateforme Manjrasoft-Aneka

Aneka est une plate-forme et un cadre de développement d'applications distribués sur le Cloud. Il fournit aux développeurs un riche ensemble d'API pour exploiter ces ressources de manière transparentes et en exprimant la logique métier des applications. Le Cloud Computing basée sur Aneka est une collection de ressources physiques et virtuels connectés via un réseau, qui sont soit l'Internet ou un intranet privé. Une des principales caractéristiques de Aneka est la capacité de fournir différents moyens pour exprimer des applications distribuées en proposant des modèles de programmation différents; services d'exécution sont principalement concernés par la fourniture du middleware avec une mise en œuvre pour ces modèles. Des services supplémentaires tels que la persistance et la sécurité sont transversales à l'ensemble de la pile de services qui sont hébergés par le conteneur. Au niveau de l'application, un ensemble de différents composants et outils sont fournis pour: 1) simplifier le développement d'applications (SDK); 2) le portage

5. Google App Engine

Google App Engine est une plateforme de conception et d'hébergement d'applications web basée sur les serveurs de Google. Les différents services sont :

- Memcache : correspond à cache au-dessus de la base de données
- URL Fetch : permet de faire des requêtes http/HTTPS sur un autre serveur
- Email : permet d'envoyer et de recevoir des emails
- Images : permet de manipuler des images (rotation, dimension etc...)
- Google Accounts : permet d'utiliser les comptes Google pour des identifications au sein d'une application
- XMPP : Permet d'envoyer et recevoir des messages au format XMPP (utilisé dans Google Talk)
- Task Queues : permet de mettre des tâches de fond en file d'attente.
- Cron : il est possible de planifier des tâches à exécuter de manière récurrente pour, par exemple envoyer une newsletter chaque mois.
- Channel API : permet de créer une communication entre navigateur et serveur.

- **Backends:** permet de créer des instances permanentes d'une application avec un accès à plus de mémoire (nouveau de la version 1.5.0)
- **Pull Queues:** Comme les Task Queues mais l'application choisit des tâches dans la queue pour les exécuter (au lieu d'être servie) (nouveau de la version 1.5.0)
- **Les services Google App Engine de base sont gratuits, mais est soumis à des quotas.** Il est possible d'acheter un quota plus large pour chaque service. Le tableau ci-dessous indique les quotas gratuits et payants pour les requêtes et les accès en base de données.